

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“ SORTING”



disusun Oleh:

FILZI JELILA INDA ROBBANI

(2511533019)

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

ZAHRAN AZARIA ANVAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikum Struktur Data kali ini dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data di Universitas Andalas. Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan metode pengolahan data sorting (proses pengurutan) pada Java .

Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah membimbing serta memberikan arahan selama proses pembelajaran di kelas maupun di laboratorium komputer. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada teman-teman praktikan atas bantuan dan dukungan yang diberikan, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Harapan saya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Manfaat	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Langkah Kerja Praktikum	6
2.1.1 Membuat kelas pertama (InsertionSort).....	6
2.1.2 Membuat kelas kedua (SelectionSort).....	7
2.1.3 Membuat program ketiga (BubleSort).....	9
2.1.4 Membuat program keempat menggunakan GUI.....	10
2.2 Tugas Praktikum	17
2.2.1 Deskripsi Tugas	17
2.2.2 Kelas ADT Mahasiswa	18
2.2.3 Kelas GUI Utama	19
BAB III PENUTUP.....	12
3.1 Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya telah dipelajari beberapa konsep dasar struktur data seperti Stack, Queue, dan Linked List. Struktur data tersebut digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar proses pengolahan informasi menjadi lebih terstruktur dan efisien. Melalui praktikum sebelumnya, mahasiswa telah memahami cara penyimpanan data serta berbagai operasi dasar yang dilakukan pada setiap struktur data.

Seiring berkembangnya kebutuhan pengolahan data, tidak hanya proses penyimpanan dan pengelolaan data yang diperlukan, tetapi juga kemampuan untuk menyusun data secara teratur agar lebih mudah diproses dan dicari. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam pengolahan data adalah algoritma pengurutan (sorting). Sorting merupakan proses menyusun data berdasarkan urutan tertentu, seperti dari nilai terkecil ke terbesar atau berdasarkan urutan alfabet.

Pada praktikum Struktur Data pekan ini dipelajari implementasi beberapa algoritma sorting yaitu Insertion Sort, Selection Sort dan Bubble Sort dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ketiga algoritma tersebut memiliki cara kerja yang berbeda dalam proses pengurutan data meskipun menghasilkan tujuan yang sama, yaitu menyusun data menjadi lebih teratur.

Selain implementasi dasar sorting menggunakan array bilangan, dilakukan pula pengembangan program menggunakan Java GUI (Swing) dengan tema pengurutan data mahasiswa secara alfabetis. Program dirancang agar user dapat menginput data mahasiswa, lalu melakukan sorting (pengurutan) dengan menampilkan visualisasi proses pengurutan langkah demi langkah. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep algoritma sorting serta mampu menerapkannya dalam pengembangan program berbasis GUI.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami konsep dasar algoritma sorting dalam struktur data.
- b. Mengimplementasikan algoritma Insertion Sort, Selection Sort dan Buble Sort menggunakan Java.
- c. Mengetahui proses kerja masing-masing algoritma sorting.
- d. Mengimplementasikan program berbasis GUI menggunakan Java Swing.
- e. Menampilkan visualisasi proses sorting agar lebih mudah dipahami.

1.3 Manfaat

- a. Menambah pemahaman mengenai algoritma sorting pada struktur data.
- b. Melatih kemampuan dalam mengimplementasikan algoritma menggunakan Java.
- c. Mengetahui perbedaan cara kerja Insertion Sort, Selection Sort dan Buble Sort.
- d. Meningkatkan kemampuan pembuatan aplikasi berbasis GUI menggunakan Java Swing.
- e. Membantu memahami proses pengurutan data melalui visualisasi langkah-langkah sorting.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.1.1 Membuat kelas pertama (InsertionSort)

- 1) Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, lalu buatlah package baru dengan nama pekan7_nim terus pilih “New”, pilih class. Buat nama class “InsertionSort_2511533019”.
- 2) Lalu, masukkan syntax seperti berikut.

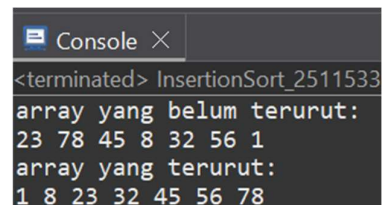
```
1) package pekan7_2511533019;
2)
3) public class InsertionSort_2511533019 {
4)     public static void insertionSort_3019 (int[]
arr_3019) {
5)         int n_3019 = arr_3019.length;
6)         for (int i_3019 = 1; i_3019 < n_3019;
i_3019++) {
7)             int key_3019 = arr_3019[i_3019];
8)             int j_3019 = i_3019 - 1;
9)             while (j_3019 >= 0 && arr_3019[j_3019]
> key_3019) {
10)                 arr_3019[j_3019 + 1] =
arr_3019[j_3019];
11)                 j_3019--;
12)             }
13)             arr_3019[j_3019 + 1] = key_3019;
14)         }
15)     }
16)     public static void main(String[] args) {
17)         // TODO Auto-generated method stub
18)         int arr_3019[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
19)         int n_3019 = arr_3019.length;
20)         System.out.printf("array yang belum
terurut:\n");
21)         for (int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
i_3019++)
22)             System.out.print (arr_3019[i_3019] + "
");
23)         System.out.println("");
24)         insertionSort_3019(arr_3019);
25)         System.out.printf("array yang terurut:\n");
26)         for (int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
i_3019++)
27)             System.out.print(arr_3019[i_3019] + "
");
28)         System.out.println("");
29)     }
30)
```

```
31) }
```

Program pertama yaitu InsertionSort_2511533019 digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Insertion Sort. Pada algoritma ini, proses pengurutan dilakukan dengan menganggap elemen pertama sudah berada pada posisi terurut, kemudian elemen berikutnya dibandingkan dengan elemen sebelumnya untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai.

Method insertionSort_3019() menerima parameter berupa array bertipe integer yang akan diurutkan. Variabel key_3019 digunakan untuk menyimpan nilai sementara, sedangkan j_3019 digunakan untuk membandingkan posisi elemen sebelumnya. Jika ditemukan elemen yang lebih besar dari key_3019, maka elemen tersebut digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang tepat. Setelah proses selesai, method main() berfungsi menampilkan data sebelum dan sesudah proses pengurutan dilakukan.

- 3) Run Program, lalu akan muncul output seperti berikut.



```
Console X
<terminated> InsertionSort_2511533
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2.1.2 Membuat kelas kedua (SelectionSort)

- 1) Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, klik kanan pada package pekan7_nim terus pilih “New”, pilih class. Buat nama class “SelectionSort_2511533019”.
- 2) Masukkan syntax seperti berikut.

```
1) package pekan7_2511533019;
2)
3) public class SelectionSort_2511533019 {
4)     public static void selectionSort_3019(int[]
arr_3019) {
5)         int n_3019 = arr_3019.length;
6)         for (int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
i_3019++) {
7)             int minIndex_3019 = i_3019;
8)             for (int j_3019 = i_3019 + 1; j_3019 <
n_3019; j_3019++) {
```

```

9)         if (arr_3019[j_3019] <
arr_3019[minIndex_3019]) {
10)             minIndex_3019 = j_3019;
11)         }
12)     }
13)     int temp_3019 = arr_3019[i_3019];
14)     arr_3019[i_3019] =
arr_3019[minIndex_3019];
15)     arr_3019[minIndex_3019] = temp_3019;
16) }
17) }
18) public static void main(String[] args) {
19)     // TODO Auto-generated method stub
20)     int arr_3019[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
21)     int n_3019 = arr_3019.length;
22)     System.out.printf ("array yang belum
terurut:\n");
23)     for(int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
i_3019++)
24)         System.out.print(arr_3019[i_3019] + " ");
25)         System.out.println("");
26)         selectionSort_3019(arr_3019);
27)         System.out.printf("array yang
terurut:\n");
28)         for (int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
i_3019++)
29)             System.out.print(arr_3019[i_3019] + " ");
30)             System.out.println("");
31)     }
32) }
33) }

```

Program kedua yaitu SelectionSort_2511533019 digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Selection Sort. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mencari nilai terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal.

Pada method selectionSort_3019(), variabel minIndex_3019 digunakan untuk menyimpan indeks nilai terkecil sementara. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen dan menentukan nilai minimum. Setelah ditemukan, data akan ditukar menggunakan variabel sementara temp_3019. Method main() digunakan untuk menampilkan isi array sebelum dan sesudah proses sorting dilakukan.

3) Run program maka akan tampil output seperti berikut.


```

Console X
<terminated> SelectionSort_2511533019
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

2.1.3 Membuat program ketiga (BubleSort)

- 1) Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, klik kanan pada package pekan7_nim terus pilih “New”, pilih class. Buat nama class “BubleSort_2511533019”.”
- 2) Lalu buat/masukkan syntax seperti berikut.

```

1) package pekan7_2511533019;
2)
3) public class BubleSort_2511533019 {
4)     public static void bubbleSort_3019(int[] arr_3019) {
5)         int n_3019 = arr_3019.length;
6)         for (int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
7)             i_3019++) {
8)             for (int j_3019 = 0; j_3019 < n_3019 -
9)                 i_3019-1; j_3019++) {
10)                 if (arr_3019[j_3019] >
11)                     arr_3019[j_3019 + 1]) {
12)                     int temp_3019 =
13)                         arr_3019[j_3019];
14)                     arr_3019[j_3019] =
15)                         arr_3019[j_3019 + 1];
16)                     arr_3019[j_3019 + 1] =
17)                         temp_3019;
18)                     //System.out.println ("data: "+arr[j]+"
19)                     "+arr[j+1]);
20)                 }
21)             }
22)         }
23)     public static void main(String[] args) {
24)         // TODO Auto-generated method stub
25)         int arr_3019[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
26)         int n_3019 = arr_3019.length;
27)         System.out.print ("array yang belum
28)         terurut:");
29)         for (int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
30)             i_3019++)
31)             System.out.print(arr_3019[i_3019]+ "
32)             ");
33)         System.out.println("");
34)         bubbleSort_3019(arr_3019);
35)         System.out.print("array yang terurut
36)         menggunakan BubleSort: ");
37)         for(int i_3019 = 0; i_3019 < n_3019;
38)             i_3019++)

```

```

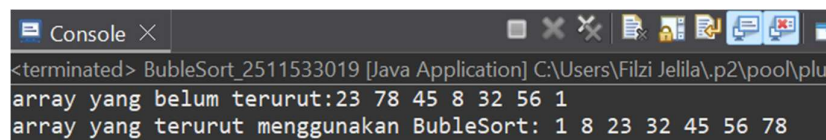
28)         System.out.print (arr_3019[i_3019] + "
");
29)         System.out.println("");
30)     }
31)
32) }

```

Program ketiga yaitu BubleSort_2511533019 digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Bubble Sort. Proses pengurutan dilakukan dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya apabila urutannya belum sesuai.

Pada method bubbleSort_3019(), digunakan perulangan bersarang untuk melakukan proses perbandingan secara berulang. Jika elemen di sebelah kiri lebih besar daripada elemen di sebelah kanan, maka kedua elemen akan ditukar menggunakan variabel sementara temp_3019. Proses tersebut terus dilakukan sampai seluruh data terurut dari nilai terkecil ke terbesar. Method main() berfungsi menampilkan array sebelum dan sesudah proses pengurutan agar hasil pengurutan dapat dilihat dengan jelas.

- 3) Run program hingga keluar output seperti berikut, apabila tidak seperti pada gambar, cek kesalahan pada syntax/ kekurangan syntaxnya, dan perbaiki.



```

<terminated> BubleSort_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi Jelila\p2\pool\plu
array yang belum terurut:23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubleSort: 1 8 23 32 45 56 78

```

2.1.4 Membuat program keempat menggunakan GUI

- 1) Klik kanan package pekan7_nim dan pilih “New”, pilih others, scroll kebawah dan klik JFrame pada Swing Designer. Lalu next bikin nama “InsertionSortGUI_2511533019”.
- 2) Tambahkan syntax seperti berikut untuk membangun GUI sesuai dengan tampilan yang diinginkan serta logika sorting yang akan digunakan.

```

1) package pekan7_2511533019;
2)
3) import java.awt.BorderLayout;

```

```

4) import java.awt.Color;
5) import java.awt.Dimension;
6) import java.awt.EventQueue;
7) import java.awt.FlowLayout;
8) import java.awt.Font;
9) import java.awt.TextField;
10)
11) import javax.swing.BorderFactory;
12) import javax.swing.BoxLayout;
13) import javax.swing.JButton;
14) import javax.swing.JFrame;
15) import javax.swing.JLabel;
16) import javax.swing.JOptionPane;
17) import javax.swing.JPanel;
18) import javax.swing.JScrollPane;
19) import javax.swing.JTextArea;
20) import javax.swing.JTextField;
21) import javax.swing.SwingConstants;
22) import javax.swing.SwingUtilities;
23) import javax.swing.border.EmptyBorder;
24)
25)
26) public class InsertionSortGUI_2511533019 extends
    JFrame {
27)
28)     private static final long serialVersionUID = 1L;
29)     private int[] array_3019;
30)     private JLabel[] labelArray_3019;
31)     private JButton stepButton_3019, resetButton_3019,
        setButton_3019;
32)     private JTextField inputField_3019;
33)     private JPanel panelArray_3019;
34)     private JTextArea stepArea_3019;
35)     private int i_3019 = 1, j_3019;
36)     private boolean sorting_3019 = false;
37)     private int stepCount_3019 = 1;
38)
39)     /**
40)      * Launch the application.
41)      */
42)     /**
43)      * Create the frame.
44)      */
45)     public InsertionSortGUI_2511533019() {
46)         setTitle("Insertion Sort Langkah per
        Langkah") ;
47)         setSize (750, 400);
48)         setDefaultCloseOperation (JFrame.
        EXIT_ON_CLOSE) ;
49)         setLocationRelativeTo (null);
50)         setLayout (new BorderLayout ());
51)
52)         // Panel input
53)         JPanel inputPanel_3019 = new JPanel (new
        FlowLayout());
54)         inputField_3019 = new JTextField(30);
55)         setButton_3019 = new JButton ("Set Array");

```

```

56)         inputPanel_3019.add (new JLabel ("Masukkan
           angka (pisahkan dengan koma):"));
57)         inputPanel_3019.add (inputField_3019);
58)         inputPanel_3019.add (setButton_3019);
59)
60)         // Panel array visual
61)         panelArray_3019 = new JPanel ();
62)         panelArray_3019. setLayout (new FlowLayout
           ()); ;
63)
64)         // Panel kontrol
65)         JPanel controlPanel = new JPanel ();
66)         stepButton_3019 = new JButton ("Langkah
           Selanjutnya") ;
67)         resetButton_3019 = new JButton ("Reset") ;
68)         stepButton_3019.setEnabled (false);
69)         controlPanel.add(stepButton_3019);
70)         controlPanel.add(resetButton_3019);
71)
72)         //area teks untuk log langkah-langkah
73)         stepArea_3019 = new JTextArea(8,60);
74)         stepArea_3019.setEditable (false);
75)         stepArea_3019.setFont (new Font
           ("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
76)         JScrollPane scrollPane = new
           JScrollPane(stepArea_3019);
77)
78)         // Tambahkan panel ke frame
79)         add (inputPanel_3019, BorderLayout.NORTH);
80)         add (panelArray_3019, BorderLayout.CENTER);
81)         add (controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
82)         add (scrollPane, BorderLayout.EAST);
83)
84)         // Event Set Array
85)         setButton_3019.addActionListener(e ->
           setArrayFromInput_3019()) ;
86)         // Event Langkah Selanjutnya
87)         stepButton_3019.addActionListener(e ->
           performStep_3019());
88)         // Event Reset
89)         resetButton_3019.addActionListener(e ->
           reset_3019());
90)     }
91)     private void setArrayFromInput_3019() {
92)         String text_3019 =
           inputField_3019.getText().trim();
93)         if (text_3019.isEmpty()) return;
94)         String[] parts_3019 = text_3019.split(",");
95)         array_3019 = new int[parts_3019.length];
96)         try {
97)             for (int k_3019 = 0; k_3019 <
           parts_3019.length; k_3019++) {
98)                 array_3019[k_3019] =
           Integer.parseInt(parts_3019[k_3019].trim());
99)             }
100)        }catch (NumberFormatException e)
           {

```

```

101)        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya
           angka yang dipisahkan "
102)                                           + "dengan
           koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
103)        return;}
104)        i_3019 = 1;
105)        stepCount_3019 = 1;
106)        sorting_3019 = true;
107)        stepButton_3019.setEnabled(true);
108)        stepArea_3019.setText("");
109)        panelArray_3019.removeAll();
110)        labelArray_3019 = new
           JLabel[array_3019.length];
111)        for (int k_3019 = 0; k_3019 <
           array_3019.length; k_3019++) {
112)            labelArray_3019[k_3019] = new
           JLabel (String.valueOf(array_3019[k_3019]));
113)            labelArray_3019[k_3019].setFont(new Font("Arial",
           Font.BOLD, 24));
114)            labelArray_3019[k_3019].setBorder(BorderFactory.
           createLineBorder(Color.BLACK));
115)            labelArray_3019[k_3019].setPreferredSize(new
           Dimension (50, 50));
116)            labelArray_3019[k_3019].setHorizontalAlignment(Swing
           Constants.CENTER) ;
117)            panelArray_3019.add(labelArray_3019[k_3019]);
118)        }
119)            panelArray_3019.revalidate();
120)            panelArray_3019.repaint();
121)        }
122)        private void performStep_3019() {
123)            if (i_3019 < array_3019.length &&
           sorting_3019) {
124)                int key_3019 = array_3019[i_3019];
125)                j_3019 = i_3019 - 1;
126)
127)                StringBuilder steplog = new
           StringBuilder();
128)                steplog.append("Langkah
           ").append(stepCount_3019).
129)                append(": Memasukkan
           ").append(key_3019).append ("\n");
130)
131)                while (j_3019 >= 0 & array_3019[j_3019]
           > key_3019) {
132)                    array_3019[j_3019 + 1] =
           array_3019[j_3019];
133)                    j_3019--;
134)                }
135)
136)                array_3019[j_3019 + 1]=key_3019;

```

```

137)
138)         updateLabels_3019();
139)         steplog.append("Hasil:
        ").append(arrayToString_3019(array_3019)).append("\n\n
        ");
140)         stepArea_3019.append
        (steplog.toString());
141)
142)         i_3019++;
143)         stepCount_3019++;
144)
145)         if (i_3019 == array_3019.length) {
146)             sorting_3019 = false;
147)             stepButton_3019.setEnabled
        (false);
148)             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
        selesai!");
149)         }
150)     }
151) }
152) private void updateLabels_3019() {
153)     for (int k_3019 = 0; k_3019 <
        array_3019.length; k_3019++) {
154)         labelArray_3019[k_3019].setText(String.valueOf(array_3
        019[k_3019]));
155)     }
156) }
157) private void reset_3019() {
158)     inputField_3019.setText("");
159)     panelArray_3019.removeAll();
160)     panelArray_3019.revalidate();
161)     panelArray_3019.repaint();
162)     stepArea_3019.setText("");
163)     stepButton_3019.setEnabled(false);
164)     sorting_3019 = false;
165)     i_3019 = 1;
166)     stepCount_3019 = 1;
167) }
168) private String arrayToString_3019(int[]
        arr){
169)     StringBuilder sb_3019 = new
        StringBuilder();
170)     for (int k_3019 = 0; k_3019 <
        arr.length; k_3019++) {
171)         sb_3019.append(arr[k_3019]);
172)         if (k_3019 < arr.length - 1)
        sb_3019.append(", ");
173)     }
174)     return sb_3019.toString();
175) }
176) public static void main(String[] args) {
177)     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
178)         InsertionSortGUI_2511533019
        gui_3019 = new InsertionSortGUI_2511533019();
179)         gui_3019.setVisible(true);

```

```
180)          });  
181)      }  
182) }
```

Program terakhir yaitu **InsertionSortGUI_2511533019** digunakan untuk membuat GUI dengan algoritma Insertion Sort.

Kelas ini merupakan turunan dari JFrame yang berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi. Program dirancang agar pengguna dapat memasukkan data array secara manual melalui input berupa angka yang dipisahkan menggunakan tanda koma, kemudian program menampilkan proses pengurutan data secara bertahap menggunakan algoritma Insertion Sort. Pada kelas ini digunakan beberapa komponen GUI seperti JTextField untuk input data, JButton untuk tombol kontrol, JPanel untuk menampilkan visualisasi array, JTextArea untuk menampilkan proses langkah sorting, serta JScrollPane sebagai area scroll pada log proses.

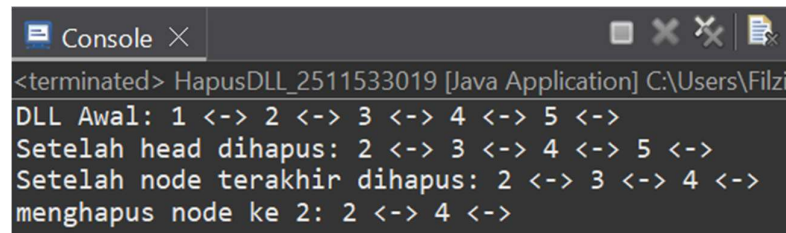
Method `setArrayFromInput_3019()` berfungsi untuk mengambil input dari pengguna, kemudian memisahkan data menggunakan fungsi `split()` berdasarkan tanda koma. Data hasil input kemudian dikonversi menjadi array integer dan ditampilkan secara visual dalam bentuk JLabel. Jika pengguna memasukkan karakter selain angka, program akan menampilkan pesan kesalahan menggunakan JOptionPane. Setelah data berhasil dimasukkan, program menginisialisasi proses sorting dan mengaktifkan tombol langkah berikutnya.

Method `performStep_3019()` merupakan bagian utama dalam implementasi algoritma Insertion Sort. Method ini menjalankan proses pengurutan satu langkah dalam setiap kali tombol ditekan. Nilai pada indeks saat ini disimpan ke dalam variabel `key_3019`, kemudian dilakukan perbandingan dengan elemen sebelumnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, elemen akan digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang sesuai. Setiap proses perubahan array dicatat menggunakan StringBuilder dan

ditampilkan pada `stepArea_3019` sehingga pengguna dapat melihat tahapan proses pengurutan secara rinci.

Method `updateLabels_3019()` digunakan untuk memperbarui tampilan visual array setelah terjadi perubahan data selama proses sorting berlangsung. Selain itu terdapat method `reset_3019()` yang digunakan untuk menghapus data input, membersihkan tampilan visual, mengosongkan area langkah sorting, serta mengembalikan kondisi program ke keadaan awal. Method `arrayToString_3019()` digunakan untuk mengubah isi array menjadi bentuk string agar dapat ditampilkan pada area log. Selanjutnya method `main()` berfungsi sebagai titik awal eksekusi program yang menjalankan tampilan GUI menggunakan `SwingUtilities.invokeLater()`.

- 3) Run program hingga mengeluarkan tampilan seperti berikut.

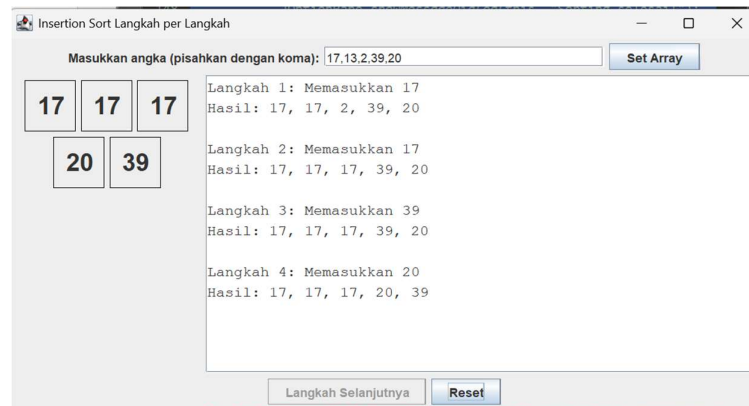
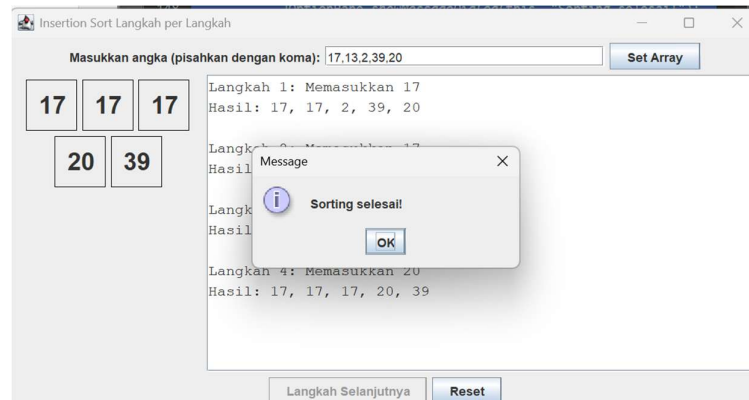


```
<terminated> HapusDLL_2511533019 [Java Application] C:\Users\Filzi
DLL Awal: 1 <-> 2 <-> 3 <-> 4 <-> 5 <->
Setelah head dihapus: 2 <-> 3 <-> 4 <-> 5 <->
Setelah node terakhir dihapus: 2 <-> 3 <-> 4 <->
menghapus node ke 2: 2 <-> 4 <->
```

Setelah di run, pada awal keluar tampilan untuk bisa melakukan pengurutan angka secara instan dengan metode Insertion Sort.

Nah sebagai user inputkan beberapa nilai/angka acak yang ingin kita cari urutan nilai/angkanya. Lalu klik tombol untuk next step hingga keluar tampilan bahwa sorting selesai.

Sebagai contoh saya memasukkan nilai sebagai berikut:



2.2 Tugas Praktikum

2.2.1 Deskripsi Tugas

Program dikembangkan menggunakan Java GUI (Swing) untuk menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara interaktif. Program menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

- Input data mahasiswa secara manual melalui form GUI.
- Menyimpan data mahasiswa ke dalam array atau ArrayList object.
- Pemilihan algoritma sorting menggunakan ComboBox.
- Menampilkan visualisasi proses sorting langkah demi langkah.
- Menampilkan hasil akhir pengurutan nama mahasiswa secara ascending (A-Z).

- Perbandingan string dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` agar proses sorting tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

2.2.2 Kelas ADT Mahasiswa

- 1) Klik kanan package `pekan6` dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “`ADTMahasiswa_2511533019`”.
- 2) Lalu ketik atau buat syntax/kode program java seperti berikut.

```

1) package pekan7_2511533019;
2)
3) public class ADTMahasiswa_2511533019 {
4)     private String namaMahasiswa_3019;
5)     private String Nim_3019;
6)     private String Prodi_3019;
7)
8)     //konstruktor
9)     public ADTMahasiswa_2511533019(String
namaMahasiswa_3019, String Nim_3019, String
Prodi_3019) {
10)
11)         this.namaMahasiswa_3019=namaMahasiswa_3019;
12)         this.Nim_3019=Nim_3019;
13)         this.Prodi_3019=Prodi_3019;
14)     }
15)     //getter
16)     public String getNamaMahasiswa_3019() {
17)         return namaMahasiswa_3019;
18)     }
19)     public String getNim_3019() {
20)         return Nim_3019;
21)     }
22)     public String getProdi_3019() {
23)         return Prodi_3019;
24)     }
25)
26)     //setter
27)     public void setNamaMahasiswa_2511533019() {
28)
29)         this.namaMahasiswa_3019=namaMahasiswa_3019;
30)     }
31)     public void setNim_3019() {
32)         this.Nim_3019=Nim_3019;
33)     }
34)     public void setProdi_3019() {
35)         this.Prodi_3019=Prodi_3019;
36)     }
37)     @Override
38)     public String toString() {

```

```

39)         return namaMahasiswa_3019+ " | " +
           Nim_3019 + Prodi_3019;
40)     }
41) }

```

Program ini dibuat untuk digunakan sebagai kelas ADT untuk menyimpan data mahasiswa. Pada class ini terdapat tiga atribut bertipe String, yaitu namaMahasiswa_3019, Nim_3019, dan Prodi_3019 untuk menyimpan nama, nim, serta program studi mahasiswa.

Class ini sesuai kriteria tugas, memiliki konstruktor untuk menginisialisasi nilai ketiga atribut tsb saat objek dibuat. Selain itu, class juga menyediakan getter berupa getNamaMahasiswa_3019(), getNim_3019(), dan getProdi_3019() yang berfungsi mengambil atau menampilkan nilai dari setiap atribut.

Kemudian setter yang bertujuan mengubah nilai atribut, meskipun pada implementasi saat ini setter belum menggunakan parameter sehingga perlu disesuaikan agar dapat bekerja dengan baik. Pada bagian akhir terdapat method toString() yang berfungsi menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk teks sehingga data lebih mudah ditampilkan atau dicetak pada program. Class ini kemudian digunakan pada program GUI sorting sebagai struktur data utama untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa.

2.2.3 Kelas GUI Utama

- 1) Klik kanan package pekan7 dan pilih “New”, pilih class. Lalu buat nama “**SortingGUI_2511533019**”.
- 2) Lalu ketik atau buat syntax/kode program java seperti berikut.

```

1) package pekan7_2511533019;
2)
3) import java.awt.BorderLayout;
4) import java.awt.Color;
5) import java.awt.GridLayout;
6) import java.util.ArrayList;
7) import javax.swing.*;
8) import javax.swing.border.EmptyBorder;
9) import javax.swing.table.DefaultTableModel;

```

```

10)
11) public class SortingGUI_2511533019 extends JFrame {
12)
13)     private JTextField txtNama_3019, txtNim_3019,
        txtProdi_3019;
14)     private JButton btnTambah_3019, btnHapus_3019,
        btnSort_3019;
15)     private JComboBox<String> combo_3019;
16)     private JTable tabel_3019;
17)     private JTextArea areaLangkah_3019;
18)     private DefaultTableModel model_3019;
19)
20)     private ArrayList<ADTMahasiswa_2511533019>
        list_3019 = new ArrayList<>();
21)
22)     public SortingGUI_2511533019(){
23)
24)         setTitle("Sorting Data Mahasiswa");
25)         setSize(900,550);
26)         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
27)         setLocationRelativeTo(null);
28)         setLayout(new BorderLayout());
29)
30)         JPanel input_3019 = new JPanel(new
        GridLayout(3,4,10,10));
31)         input_3019.setBorder(new
        EmptyBorder(10,10,10,10));
32)
33)         input_3019.add(new JLabel("Nama"));
34)         txtNama_3019 = new JTextField();
35)         input_3019.add(txtNama_3019);
36)
37)         input_3019.add(new JLabel("NIM"));
38)         txtNim_3019 = new JTextField();
39)         input_3019.add(txtNim_3019);
40)
41)         input_3019.add(new JLabel("Prodi"));
42)         txtProdi_3019 = new JTextField();
43)         input_3019.add(txtProdi_3019);
44)
45)         input_3019.add(new JLabel("Metode"));
46)
47)         combo_3019 = new JComboBox<>();
48)         combo_3019.addItem("Insertion Sort");
49)         combo_3019.addItem("Selection Sort");
50)         combo_3019.addItem("Bubble Sort");
51)
52)         input_3019.add(combo_3019);
53)

```

```

54)         btnTambah_3019 = new JButton("Tambah");
55)         input_3019.add(btnTambah_3019);
56)
57)         btnHapus_3019 = new JButton("Hapus");
58)         input_3019.add(btnHapus_3019);
59)
60)         btnSort_3019 = new JButton("Mulai
Sorting");
61)         btnSort_3019.setBackground(new
Color(128,128,192));
62)         btnSort_3019.setForeground(Color.WHITE);
63)
64)         input_3019.add(btnSort_3019);
65)         input_3019.add(new JLabel(""));
66)
67)         add(input_3019, BorderLayout.NORTH);
68)
69)         model_3019 = new DefaultTableModel();
70)
71)         model_3019.addColumn("Nama");
72)         model_3019.addColumn("NIM");
73)         model_3019.addColumn("Prodi");
74)
75)         tabel_3019 = new JTable(model_3019);
76)
77)         areaLangkah_3019 = new JTextArea();
78)         areaLangkah_3019.setEditable(false);
79)
80)         JPanel tengah_3019 = new JPanel(new
GridLayout(1,2));
81)
82)         tengah_3019.add(new
JScrollPane(tabel_3019));
83)         tengah_3019.add(new
JScrollPane(areaLangkah_3019));
84)
85)         add(tengah_3019, BorderLayout.CENTER);
86)
87)         btnTambah_3019.addActionListener(e-
>tambahData_3019());
88)         btnHapus_3019.addActionListener(e-
>hapus_3019());
89)         btnSort_3019.addActionListener(e-
>sorting_3019());
90)     }
91)
92)     private void tambahData_3019(){
93)         String nama_3019 = txtNama_3019.getText();
94)         String nim_3019 = txtNim_3019.getText();

```

```

95)         String prodi_3019 =
            txtProdi_3019.getText();
96)         list_3019.add(new
            ADTMahasiswa_2511533019(nama_3019,nim_3019,prodi_30
            19));
97)
98)         tampilData_3019();
99)
100)        txtNama_3019.setText("");
101)        txtNim_3019.setText("");
102)        txtProdi_3019.setText("");
103)    }
104)    private void tampilData_3019(){
105)        model_3019.setRowCount(0);
106)        for(ADTMahasiswa_2511533019
            m_3019:list_3019){
107)            model_3019.addRow(new Object[]{
108)
109)                m_3019.getNamaMahasiswa_3019(),
110)                m_3019.getNim_3019(),
111)                m_3019.getProdi_3019()
112)            });
113)        }
114)    }
115)    private void hapus_3019(){
116)        list_3019.clear();
117)        model_3019.setRowCount(0);
118)        areaLangkah_3019.setText("");
119)    }
120)    private void sorting_3019(){
121)        areaLangkah_3019.setText("");
122)        ArrayList<ADTMahasiswa_2511533019>
            tempList_3019 = new ArrayList<>(list_3019);
123)        String pilihan_3019 =
            combo_3019.getSelectedItem().toString();
124)        if(pilihan_3019.equals("Insertion
            Sort")){
125)            insertionSort_3019(tempList_3019);
126)        }else
            if(pilihan_3019.equals("Selection Sort")){
127)            selectionSort_3019(tempList_3019);
128)        }else{
129)            bubbleSort_3019(tempList_3019);
130)        }
131)        tampilDataDariList_3019(tempList_3019);
132)    }

```

```

133)         private void
tampilDataDariList_3019(ArrayList<ADTMahasiswa_2511
533019> tempList_3019){
134)             model_3019.setRowCount(0);
135)             for(ADTMahasiswa_2511533019
m_3019:tempList_3019){
136)                 model_3019.addRow(new Object[]{
137)                     m_3019.getNamaMahasiswa_3019(),
138)                     m_3019.getNim_3019(),
139)                     m_3019.getProdi_3019()
140)                 });
141)             }
142)         }
143)     }
144) }
145) //insertion sort berdasarkan nama
mahasiswa(a-z)
146)     private void
insertionSort_3019(ArrayList<ADTMahasiswa_251153301
9> tempList_3019){
147)         areaLangkah_3019.append("===
INSERTION ===\n");
148)         for(int
i_3019=1;i_3019<tempList_3019.size();i_3019++){
149)             ADTMahasiswa_2511533019
key_3019=tempList_3019.get(i_3019);
150)             int j_3019=i_3019-1;
151)             while(j_3019>=0 &&
tempList_3019.get(j_3019).getNamaMahasiswa_3019().c
ompareToIgnoreCase(key_3019.getNamaMahasiswa_3019()
)>0){
152)                 tempList_3019.set(j_3019+1,tempList_3019.get(j_3019
));
153)                 j_3019--;
154)             }
155)             tempList_3019.set(j_3019+1,key_3019);
156)             areaLangkah_3019.append("Langkah
"+i_3019+" : "+namaList_3019(tempList_3019)+"\n");
157)         }
158)     }
159) //selection sort berdasarkan nama
mahasiswa(a-z)
160)     private void
selectionSort_3019(ArrayList<ADTMahasiswa_251153301
9> tempList_3019){
161)         areaLangkah_3019.append("===
SELECTION ===\n");
162)         for(int
i_3019=0;i_3019<tempList_3019.size()-1;i_3019++){

```

```

163)             int min_3019=i_3019;
164)             for(int
j_3019=i_3019+1;j_3019<tempList_3019.size();j_3019+
+){
165)             if(tempList_3019.get(j_3019).getNamaMahasiswa_3019(
).compareToIgnoreCase(tempList_3019.get(min_3019).g
etNamaMahasiswa_3019())<0){
166)                 min_3019=j_3019;
167)             }
168)         }
169)         ADTMahasiswa_2511533019
temp_3019=tempList_3019.get(i_3019);
170)         tempList_3019.set(i_3019,tempList_3019.get(min_3019
));
171)         tempList_3019.set(min_3019,temp_3019);
172)         areaLangkah_3019.append("Pass
"+(i_3019+1)+" :
"+namaList_3019(tempList_3019)+"\n");
173)     }
174) }
175) //bubble sort berdasarkan nama
mahasiswa(a-z)
176) private void
bubbleSort_3019(ArrayList<ADTMahasiswa_2511533019>
tempList_3019){
177)     areaLangkah_3019.append("=== BUBBLE
===\n");
178)     for(int
i_3019=0;i_3019<tempList_3019.size()-1;i_3019++){
179)         for(int
j_3019=0;j_3019<tempList_3019.size()-i_3019-
1;j_3019++){
180)             if(tempList_3019.get(j_3019).getNamaMahasiswa_3019(
).compareToIgnoreCase(tempList_3019.get(j_3019+1).g
etNamaMahasiswa_3019())>0){
181)                 ADTMahasiswa_2511533019
temp_3019=tempList_3019.get(j_3019);
182)                 tempList_3019.set(j_3019,tempList_3019.get(j_3019+1
));
183)                 tempList_3019.set(j_3019+1,temp_3019);
184)             }
185)         }
186)         areaLangkah_3019.append("Pass
"+(i_3019+1)+" :
"+namaList_3019(tempList_3019)+"\n");
187)     }

```



```

188)         }
189)         private String
namaList_3019(ArrayList<ADTMahasiswa_2511533019>
tempList_3019){
190)             String hasil_3019="[";
191)             for(int
i_3019=0;i_3019<tempList_3019.size();i_3019++){
192)                 hasil_3019 +=
tempList_3019.get(i_3019).getNamaMahasiswa_3019();
193)                 if(i_3019<tempList_3019.size()-
1){
194)                     hasil_3019 += ", ";
195)                 }
196)             }
197)             hasil_3019 += "];";
198)             return hasil_3019;
199)         }
200)         public static void main(String[] args){
201)             SwingUtilities.invokeLater(()->{
202)                 new
SortingGUI_2511533019().setVisible(true);
203)             });
204)         }
205)     }

```

Kelas `SortingGUI_2511533019` menggunakan beberapa komponen seperti `JTextField` untuk input nama, NIM, dan program studi, `JButton` untuk menambah, menghapus, dan menjalankan proses sorting, `JComboBox` untuk memilih metode pengurutan, `JTable` untuk menampilkan data mahasiswa, serta `JTextArea` untuk menampilkan langkah-langkah proses sorting. Data mahasiswa disimpan ke dalam `ArrayList<ADTMahasiswa_2511533019>` sehingga dapat dikelola secara dinamis.

Method `tambahData_3019()` digunakan untuk mengambil input user dan menyimpannya ke dalam list, kemudian menampilkan data pada tabel menggunakan method `tampilData_3019()`.

Method `hapus_3019()` berfungsi menghapus seluruh data pada list, tabel, dan area langkah. Pada method `sorting_3019()`, program akan membaca metode sorting yang dipilih user kemudian menyalin data ke `tempList_3019` agar data asli tidak berubah selama proses sorting berlangsung. Proses pengurutan

dilakukan menggunakan tiga algoritma yaitu insertionSort_3019(), selectionSort_3019(), dan bubbleSort_3019(), yang semuanya membandingkan data berdasarkan namaMahasiswa_3019 menggunakan compareToIgnoreCase() sehingga hasil diurutkan secara alfabetis dari A–Z tanpa membedakan huruf besar dan kecil.

Setiap langkah proses sorting ditampilkan pada areaLangkah_3019 agar pengguna dapat melihat perubahan data secara bertahap.

Setelah proses selesai, hasil akhir ditampilkan kembali pada tabel melalui method tampilDataDariList_3019()..

3) Run program , berikut contoh output dengan berbagai input yang saya masukkan sebagai user:

- Insertion Sort :

Nama	NIM	Prodi
aluc	1011	pendok
fadel	2021	pertambangan
fizi	3019	infor
jan	2003	telekomunikasi
lika	3016	elektro

```

=== INSERTION ===
Langkah 1 : [fizi, lika, aluc, fadel, jan]
Langkah 2 : [aluc, fizi, lika, fadel, jan]
Langkah 3 : [aluc, fadel, fizi, lika, jan]
Langkah 4 : [aluc, fadel, fizi, jan, lika]
  
```

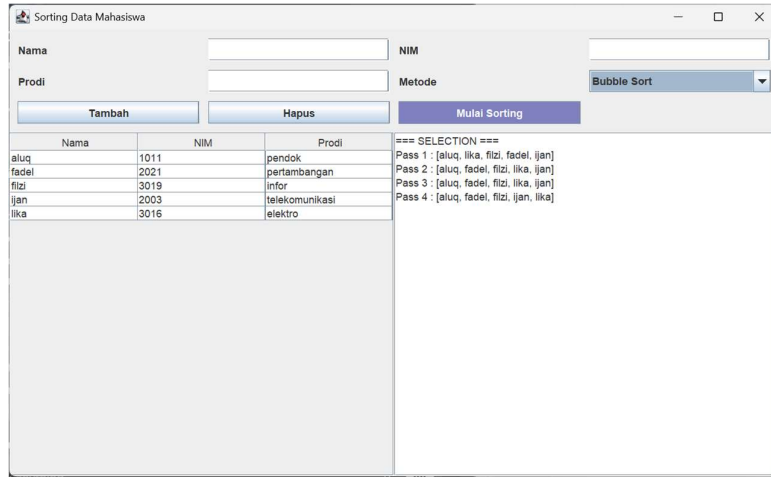
- Selection Sort :

Nama	NIM	Prodi
aluc	1011	pendok
fadel	2021	pertambangan
fizi	3019	infor
jan	2003	telekomunikasi
lika	3016	elektro

```

=== SELECTION ===
Pass 1 : [aluc, lika, fizi, fadel, jan]
Pass 2 : [aluc, fadel, fizi, lika, jan]
Pass 3 : [aluc, fadel, fizi, lika, jan]
Pass 4 : [aluc, fadel, fizi, jan, lika]
  
```

- Buble Sort :



Nama

NIM

Prodi

Metode

Bubble Sort

Tambah

Hapus

Mulai Sorting

Nama	NIM	Prodi
aliqu	1011	pendok
fadel	2021	pertambangan
fizi	3019	infor
ijan	2003	telekomunikasi
lika	3016	elektro

=== SELECTION ===

Pass 1 : [aliqu, lika, fizi, fadel, ijan]
Pass 2 : [aliqu, fadel, fizi, lika, ijan]
Pass 3 : [aliqu, fadel, fizi, lika, ijan]
Pass 4 : [aliqu, fadel, fizi, ijan, lika]

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh praktikum dan tugas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting memiliki peranan penting dalam proses pengolahan dan pengurutan data agar menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pada praktikum ini telah dipelajari serta diimplementasikan beberapa metode sorting yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort menggunakan array sederhana. Setiap algoritma memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan proses pengurutan, namun tetap menghasilkan tujuan yang sama yaitu menyusun data dari kondisi belum terurut menjadi terurut. Melalui implementasi tersebut dapat dipahami alur proses perpindahan data pada setiap algoritma serta perbedaan mekanisme yang digunakan masing-masing metode.

Selain itu, dilakukan pengembangan program berbasis GUI menggunakan Java Swing yang menampilkan proses Insertion Sort secara bertahap sehingga proses pengurutan dapat diamati langkah demi langkah. Selanjutnya dilakukan pembuatan aplikasi pengelolaan data mahasiswa menggunakan konsep Abstract Data Type (ADT) dan ArrayList, yang dilengkapi dengan fitur penambahan, penghapusan, serta pengurutan data menggunakan metode Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Program juga menampilkan proses pengurutan pada area langkah sehingga pengguna dapat melihat proses perubahan data selama sorting berlangsung.

Secara keseluruhan, seluruh praktikum dan tugas yang telah dilakukan mampu meningkatkan pemahaman mengenai penerapan algoritma sorting, penggunaan struktur data dinamis, pembuatan antarmuka GUI, serta implementasi logika pemrograman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman dalam mengembangkan program yang tidak hanya berjalan dengan baik secara fungsional, tetapi juga memiliki tampilan interaktif dan mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wahyudi, “*Sorting*” PowerPoint slides, Praktikum Struktur Data, Universitas Andalas, Padang, 2025.
- [2] <https://www.geeksforgeeks.org/java/sorting-in-java/>, accessed May 20,2026.